

不可只寫最後三組

1. 以下的例子描述 propose-and-reject 演算法。

	1 st	2 nd	3 rd
周杰倫	蔡依林	昆凌	劉嘉玲
錦榮	蔡依林	昆凌	劉嘉玲
梁朝偉	昆凌	蔡依林	劉嘉玲

	1 st	2 nd	3 rd
蔡依林	錦榮	周杰倫	梁朝偉
昆凌	周杰倫	錦榮	梁朝偉
劉嘉玲	周杰倫	錦榮	梁朝偉

只寫最後三組+各組合形成原因: 得 1/4

只寫最後三組(+不完整形成原因): 得 1/4

只寫 propose-and-reject 的過程: 得 1/4

步驟 (可用詳細文字敘述) propose-and-reject 演算法

step1: $m = \text{周}$, $w = \text{蔡}$, w 未結婚

step2: $m = \text{錦}$, $w = \text{蔡}$, w 已婚但更喜 m 勝過周 $\Rightarrow$ (周, 蔡) ^{捨棄}

step3: $m = \text{周}$, $w = \text{昆}$, w 未結婚

step4: $m = \text{梁}$, $w = \text{昆}$, w 拒絕

step5: $m = \text{梁}$, $w = \text{蔡}$, w 拒絕

step6: $m = \text{梁}$, $w = \text{劉}$, w 未結婚

當前成功組合

$\Rightarrow (\text{周}, \text{蔡})$

$\Rightarrow (\text{周}, \text{蔡})$ (錦, 蔡)

$\Rightarrow (\text{周}, \text{昆}), (\text{錦}, \text{蔡})$

$\Rightarrow (\text{周}, \text{昆}), (\text{錦}, \text{蔡})$

$\Rightarrow (\text{周}, \text{昆}), (\text{錦}, \text{蔡})$

$\Rightarrow (\text{周}, \text{昆}), (\text{錦}, \text{蔡}), (\text{梁}, \text{劉})$

寫出完整正確的步驟: 2分

解釋每個步驟發生的事: 2分

2. Let A be the set $\{1, 2\}$ and B be the set $\{3, 4, 5\}$.

(a) Is A a subset of B ?

(b) What is $A \cup B$?

(c) What is $A \cap B$?

(d) What is $A \times B$?

(e) What is the power set of B ?

(f) What is the Cartesian product of A and B ?

1分 (a) No, $\because \{1, 2\} \not\subseteq B$ ($\subseteq$ 不可寫 $\in$, 不可寫出原因)

1分 (b) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

1分 (c) $\emptyset$ or $\{\}$ or 空集合 or 沒有交集 (不可寫 $\{\emptyset\}$, 沒有集合)

1分 (d) $\{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$ (序列+集合)

1分 (e) $P(B) = \{\emptyset, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}$ (一定要加, 因 power set 為一集合)

1分 (f) $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$

1、

CHO P.8

	favorite ↓		least favorite ↓
	1st	2nd	3rd
周杰倫	蔡依林	昆凌	劉嘉玲
錦榮	蔡依林	昆凌	劉嘉玲
梁朝偉	昆凌	蔡依林	劉嘉玲

	favorite ↓		least favorite ↓
	1st	2nd	3rd
蔡依林	錦榮	周杰倫	梁朝偉
昆凌	周杰倫	錦榮	梁朝偉
劉嘉玲	周杰倫	錦榮	梁朝偉

STEP	目前m	目前w	w狀態	結果	目前成功組合
1	周	蔡	未婚	(周, 蔡)	(周, 蔡)
2	錦	蔡	已婚, 但w喜好 錦更勝周	(周, 蔡) → 捨棄 (錦, 蔡)	(錦, 蔡)
3	周	昆	未婚	(周, 昆)	(錦, 蔡), (周, 昆)
4	梁	昆	已婚, 且w喜好 梁程度未大於 周	w拒絕m	(錦, 蔡), (周, 昆)
5	梁	蔡	已婚, 且w喜好 梁程度未大於 錦	w拒絕m	(錦, 蔡), (周, 昆)
6	梁	劉	未婚	(梁, 劉)	(錦, 蔡), (周, 昆) (梁, 劉)

2. $A: \{1, 2\}$ $B: \{3, 4, 5\}$ CH 1 P.4 · P5

(a) is A a subset of B No, $A \not\subseteq B$

(b) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

(c) $A \cap B = \{\}$

(d) $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$

(e) the power set of B

$P(B) = \{\emptyset, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}$

(f) Cartesian Product of $A \cdot B$

$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$

3. EXT.

	favorite ↓		least favorite ↓
	1st	2nd	3rd
周杰倫	蔡依林	昆凌	劉嘉玲
錦榮	蔡依林	昆凌	劉嘉玲
梁朝偉	昆凌	蔡依林	劉嘉玲

	favorite ↓		least favorite ↓
	1st	2nd	3rd
蔡依林	錦榮	周杰倫	梁朝偉
昆凌	周杰倫	錦榮	梁朝偉
劉嘉玲	周杰倫	錦榮	梁朝偉

(周, 劉), (錦, 昆), (梁, 蔡) is stable pair?

STEP 目前m 目前w
1 周 蔡

席位比較
周喜好蔡 > 周喜好劉
蔡喜好周 > 蔡喜好梁

結果
(周, 蔡) 會發生
婚外情。

→ ∴ 此組合不是穩定配對

4. EXT

	favorite			least favorite		
	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd
周杰倫	蔡依林	昆凌	劉嘉玲	蔡依林	錦榮	周杰倫
錦榮	蔡依林	昆凌	劉嘉玲	昆凌	周杰倫	梁朝偉
梁朝偉	昆凌	蔡依林	劉嘉玲	劉嘉玲	周杰倫	錦榮

(錦, 蔡), (周, 昆), (梁, 劉) is stable pair?

STEP	目前 m	目前 w	結果	目前成功組合
1	錦	蔡, 未婚	(錦, 蔡)	(錦, 蔡)
2	周	蔡, 已婚	蔡喜好周程度 未大於錦, 拒絕	(錦, 蔡)
3	周	昆, 未婚	(周, 昆)	(錦, 蔡), (周, 昆)
4	梁	昆, 已婚	昆喜好梁程度 未大於周, 拒絕	(錦, 蔡), (周, 昆)
5	梁	蔡, 已婚	蔡喜好梁程度 未大於錦, 拒絕	(錦, 蔡), (周, 昆)
6	梁	劉, 未婚	(梁, 劉)	(錦, 蔡), (周, 昆), (梁, 劉)